

Практика 1 – Алгоритмы

Задание 1. «Линейный алгоритм»

Часть А. Найди ошибку

Дан словесный алгоритм «Сварить макароны»:

Шаг 1. Поставить кастрюлю на плиту.

Шаг 2. Включить конфорку.

Шаг 3. Добавить макароны.

Шаг 4. Налить воду.

Шаг 5. Дождаться закипания.

Шаг 6. Выключить плиту.

Шаг 7. Слить воду через дуршлаг.

Вопрос: Почему этот алгоритм не сработает? Какое свойство нарушено?

Предложите правильную последовательность шагов.

Часть Б. Составь блок-схему

Линейный алгоритм является наиболее простым. В нём предполагается последовательное выполнение операций. В этом алгоритме не предусмотрены проверки условий или повторений.

Пример: Вычислить функцию $z = (x-y)/x + y^2$

Составить блок-схему вычисления функции по линейному алгоритму.

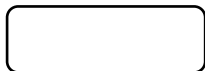
Значения переменных x , y могут быть любые, кроме нуля, вводить их с клавиатуры.

Решение: Линейный алгоритм вычисления функции задан в виде блок-схемы на рис.1. При выполнении линейного алгоритма значения переменных

вводятся с клавиатуры, подставляются в заданную функцию, вычисляется

результат, а затем выводится результат.

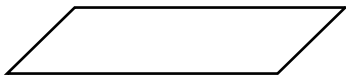
Шаг 1: Любая блок-схема начинается с терминала. Нарисуйте:



Внутри терминала напишите слово «начало».

Шаг 2. Чтобы работать с какими-либо данными для начала эти данные нужно ввести или объявить. Чтобы наша блок-схема была более универсальной, необходимо составлять алгоритм с входными данными.

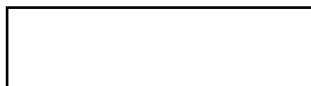
Чтобы обозначить ввод данных нарисуйте:



В блоке ввода – вывода напишите x и y через запятую.

Шаг 3. После того, как данные введены, можно приступить к решению.

Решение пишется в блоке обработки данных, Нарисуйте:



Внутри необходимо написать какое действие выполняется.

$z = (x-y)/x + y^2$

Но, нельзя написать квадрат через верхний регистр. Лучше всего квадрат записать как умножение числа на самого себя, т.е. $y * y$.

Внутри напишите: $z = (x - y) / x + y * y$

Шаг 4. После того, как действие выполнено, необходимо вывести результат. Используйте блок ввода – вывода, а внутри напишите z , т.к. необходимо вывести результат.

Шаг 5. Завершаем блок – схему терминалом с надписью «конец».

Шаг 6. После составления блок – схемы необходимо выполнить проверку:

Пошаговая проверка (трассировка)

Выполним блок-схему для $x = 5, y = 3$:

Шаг	Действие	Значение
1	Начало	—
2	Ввод x, y	$x = 5, y = 3$
3	Вычисление $z = (5 - 3) / 5 + 3 * 3$	$z = 2 / 5 + 9 = 0.4 + 9 = 9.4$
4	Вывод z	$z = 9.4$
5	Конец	—

Задача 1: Вычисление площади прямоугольника

Постановка задачи: Даны длина a и ширина b прямоугольника. Вычислить площадь $S = a * b$.

Задача 2: Преобразование температуры из Цельсия в Фаренгейт

Постановка задачи: Ввести температуру в градусах Цельсия C . Вычислить температуру в градусах Фаренгейта по формуле: $F = C * 9 / 5 + 32$

Задача 3: Вычисление среднего арифметического трёх чисел

Постановка задачи: Ввести три числа a, b, c . Вычислить их среднее арифметическое: $avg = (a + b + c) / 3$